



Roteiro da Oficina 5: Motores de Passo

ETAPA 0 - Introdução a Máquinas Elétricas

Máquinas elétricas, mais especificamente máquinas elétricas conversoras de energia são máquinas que fazem exatamente isso, convertem energia. Essa conversão é feita através de fenômenos magnéticos. Apesar de nosso foco ser apenas o motor, vale mencionar as outras máquinas.

1 Transformador

O transformador não é exatamente uma máquina que converte energia, mas podemos pensar nele como uma. Sua principal função é **eleva**r ou **abaixar o nível da tensão**, e seu principal parâmetro é a chamada **relação de transformação**.

Tomemos como exemplo um transformador com uma relação de transformação de 1 para 5 (1:5). Isso significa que, para cada volt na entrada do transformador, em sua saída teremos 5 volts. Assim, se uma fonte de 20V for colocada em sua entrada, teremos 100V na sua saída.

Note que o transformador não possui lados específicos, ou seja, se a fonte de 20V fosse colocada na saída, teríamos na entrada 4V - estaríamos fazendo, ao invés de 1:5, 5:1. Em outras palavras, o transformador não possui uma entrada e saída fixas, podemos usar ambos os lados como entrada e o outro lado fica como nossa saída, com a relação de transformações correspondente.

Mas perceba que estaríamos criando ou destruindo energia do nada se o transformador apenas aumentasse ou abaixasse nossa tensão sem mudar mais nada. Para compensar a variação de tensão, teremos que nossa corrente varia de forma inversamente proporcional. Assim, para uma relação de 1:10, se para uma entrada de 10V e 1A, teríamos na saída 100V mas apenas 0,1A. Note que essa relação mantém a potência da saída igual a da entrada, como mostra a equação 1.

$$P_{in} = V \cdot I \implies P_{out} = 10V \cdot \frac{I}{10} = V \cdot I = P_{in} \quad (1)$$

Por fim, podemos pensar que o transformador apenas converte energia elétrica em energia elétrica. A figura ?? mostra um circuito com um transformador, com seus respectivos valores de tensão e corrente. Vale também notar que o transformador é uma máquina estática, ou seja, não possui partes que se mexem, em contraste às próximas máquinas que veremos.

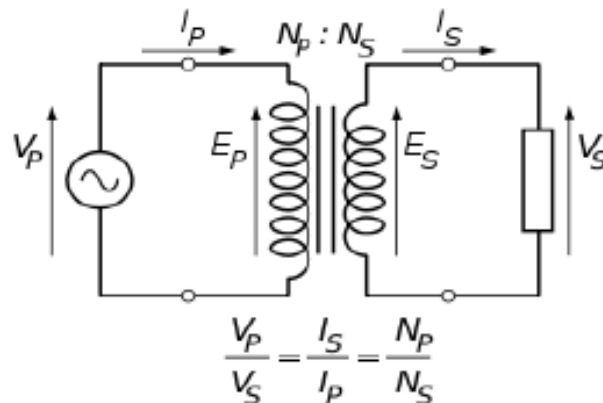


Figura 1: Transformador

2 Motor e Gerador

Se você quiser impressionar alguém com seus conhecimentos de elétrica, explique como o motor e o gerador na verdade são a mesma máquina. De acordo com um professor nosso, ele fez isso com uns executivos importantes. Eles ficaram tão impressionados que deram um emprego para ele em uma empresa enorme e ele se tornou o homem mais rico do mundo. Ai ele acordou.

Como esse fato é importantíssimo, vou coloca-lo dentro de uma caixa de texto bonitinha.

O GERADOR E O MOTOR SÃO A MESMA MÁQUINA!

O motor e o gerador são a mesma máquina fisicamente, o que difere um do outro é o tipo de energia que este vai converter. O motor possui a função de converter energia elétrica em energia mecânica, enquanto o gerador faz o inverso, convertendo energia mecânica em energia elétrica. O que define que função a máquina vai cumprir é o tipo de energia colocada na máquina. O diagrama da figura 2 mostra essa relação.

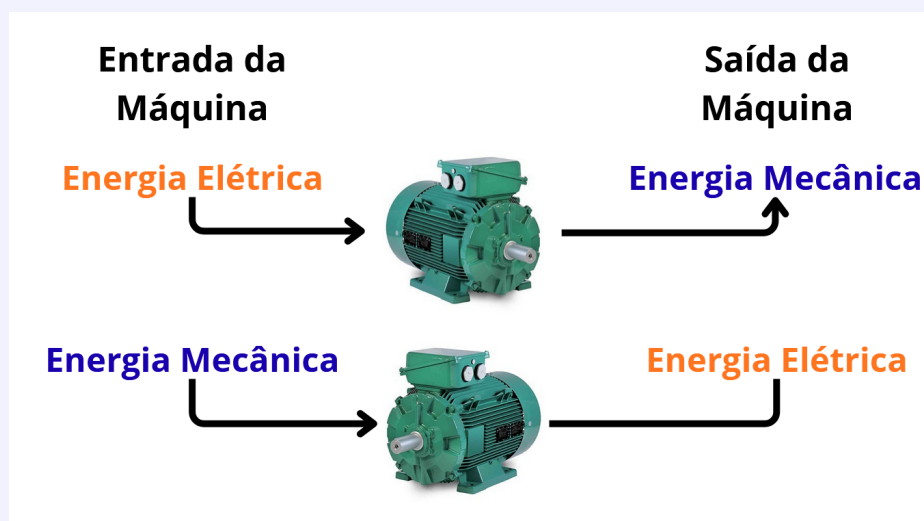


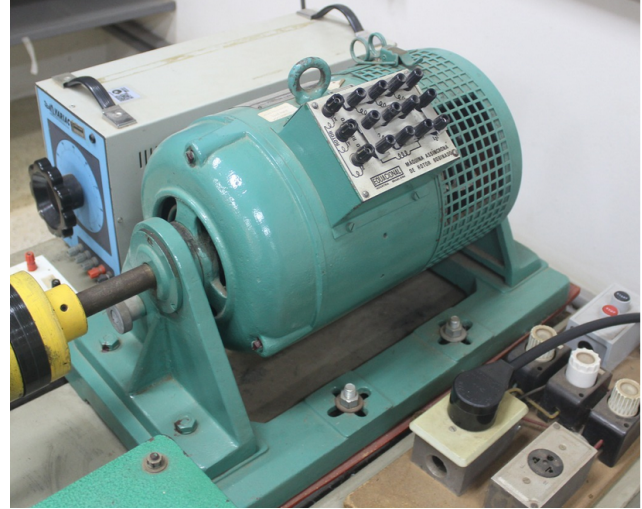
Figura 2: Motor x Gerador

Existem três tipos principais dessas máquinas: a **máquina de corrente contínua (CC)**, a **máquina de Indução** e a **máquina Síncrona**. Ambas as máquinas de indução e síncronas funcionam com corrente alternada, enquanto que a máquina CC funciona com corrente CC. O motor de passo é um tipo especial de máquina CC, como veremos mais a frente.

A figura 3 mostra as máquinas que temos no laboratório de máquinas elétricas na Unicamp. Note que externamente elas são bem parecidas, quase idênticas.



(a) Máquina CC



(b) Máquina de Indução



(c) Máquina Síncrona

Figura 3: Máquinas Elétricas

ETAPA 1 - Introdução aos Motores de Passo

3 Função básica

Um motor de passo é um motor. Isso significa que, como todo motor, ele possui a função de converter energia elétrica em energia mecânica. Em outras palavras, quando você ligar ele, ele gira. A principal diferença dele para outros tipos de motores está no jeito que ele gira.

Um motor de passo gira um número específico de graus em resposta a um impulso elétrico. Chamamos esse número de graus de passo do motor, daí o nome. Um motor de passo de 10 graus por exemplo, gira seu eixo, a cada impulso elétrico, 10 graus. Assim, podemos controlar facilmente e precisamente a posição do motor, podendo posicioná-lo em qualquer posição de 10 em 10 graus. Note que isso se dá em contraste a motores convencionais, nos quais o controle da posição do motor costuma não ser tão simples. O grande controle dos motores de passo é portanto seu maior diferencial.

Os motores de passo são motores CC, ou seja, funcionam com corrente contínua. Esse fato, junto com seu fácil e preciso controle, tornam o motor de passo muito atraente para projetos de eletrônica que trabalham com Arduino (como o nosso) e normalmente estão interessados em movimentos específicos e precisos. Uma outra alternativa seriam os chamados servomotores, que também são muito usados pelas mesmas razões, mas possuem um comportamento levemente diferente.

Por fim, veremos que os motores de passo são extremamente diversos em especificações, servindo assim qualquer projeto. Mas antes, vamos entender como esses motores funcionam.

4 Funcionamento do Motor de Passo

Existem três tipos de motores de passo: o de relutância variável, o de ímã permanente e o híbrido. O motor que usaremos para descrever o funcionamento será do tipo ímã permanente, mas os outros dois tipos funcionam de maneira bastante similar. Vamos então construir um motor de passo elementar.

A construção básica de qualquer máquina elétrica consiste em duas partes: o estator (a parte que fica parada) e o rotor (a parte que gira), nosso motor de passo não será diferente. Além disso, toda máquina elétrica utiliza de fenômenos magnéticos para obter ou sua rotação (no caso de motores) ou gerar corrente elétrica (no caso de geradores). Nosso motor, novamente, não será diferente.

Nosso rotor irá ser constituído de um ímã permanente que ficará livre para girar, daí o nome motor de passo de ímã permanente. Note que ímãs permanentes são relativamente caros e isso aumenta o custo do nosso motor. Mas como o rotor irá girar? Simples, com a ajuda do estator.

Nosso estator irá consistir em eletroímãs. Lembre-se que eletroímãs nada mais são que bobinas enroladas em volta de um núcleo de material ferromagnético (assim como existem materiais que são bons condutores de corrente elétrica, existem materiais que são melhores condutores de fluxo magnético: os chamados ferromagnéticos). A grande vantagem de eletroímãs sobre ímãs normais é o fato que os eletroímãs só se magnetizam (ou seja, produzem um campo magnético) quando corrente elétrica é aplicada neles. Em outras palavras, eletroímãs

são ímãs que podem ser ligados e desligados em função da passagem de corrente elétrica.

Uma outra propriedade importantíssima de eletroímãs é que há duas maneiras de **inverter a polaridade do campo magnético gerado** por elas. Primeiro, podemos **inverter o sentido da corrente que passa pela bobina**. Segundo, podemos **inverter o sentido no qual a bobina está enrolada**. Nosso motor usará de ambas as técnicas em conjunto para manter seu movimento.

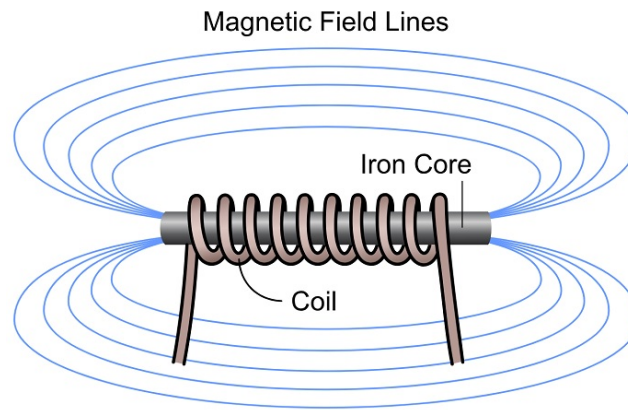


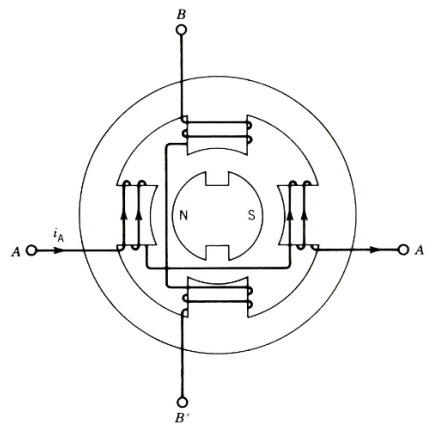
Figura 4: Bobina enrolada em uma barra ferromagnética, constituindo um eletroímã

Faremos então a seguinte montagem, como mostrado na figura 5a. Nela, temos no centro nosso rotor, com seus polos norte e sul. Em volta do rotor temos o estator. Note que o estator é construído com 2 bobinas: a A-A' e a B-B', ambas enroladas no mesmo núcleo ferromagnético, que por sua vez é construído em formato circular com "dentes" para as bobinas. **É essencial notar que as bobinas estão enroladas em sentidos opostos em dentes opostos.** Ou seja, a parte A da primeira bobina está enrolada no sentido anti-horário, enquanto que a parte A' está no sentido horário. Assim, elas produzem campo magnético de polaridades opostas. Podemos também apenas construir as bobinas no mesmo jeito, e conectar a corrente de forma que ela percorra sentidos opostos, mas isso é mais difícil de visualizar.

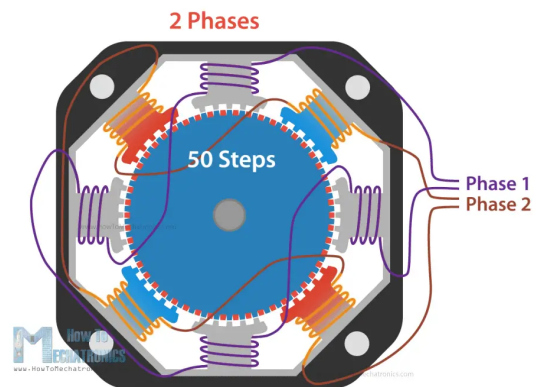
Dizemos que um motor desse possui 2 polos, A e B.

Exercício

1. Identifique na figura 5a os seguintes elementos:
 - (a) O rotor;
 - (b) O estator;
 - (c) As duas bobinas.
2. Faça o mesmo para a figura 5b.



(a) Motor de Passo Elementar



(b) Esquema do motor de passo

Figura 5: Motor de Passo de Ímã Permanente e Motor de Passo Híbrido

Acompanhe os próximos parágrafos com a figura 6.

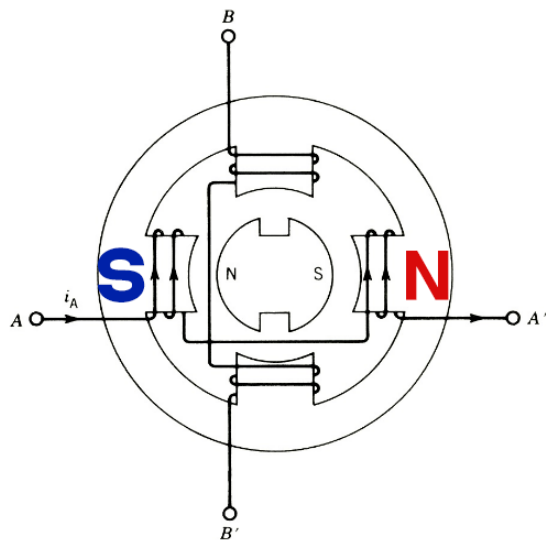
Vamos supor que a corrente i_a está energizando a bobina AA'. Suponha que a parte da bobina em A gera um polo sul e a bobina em A' gera um polo norte. Nessa condição, o rotor é atraído e se mantém na mesma posição que na figura 5a.

Agora, suponha que a bobina AA' seja desligada, e a bobina BB' seja ligada. Suponha que a corrente i_b gere em B um polo norte e em B' um polo sul. O que acontece com o rotor nessa condição? O rotor irá se alinhar com o novo campo magnético gerado pela bobina BB', ou seja, ele vai girar 90° no sentido anti-horário.

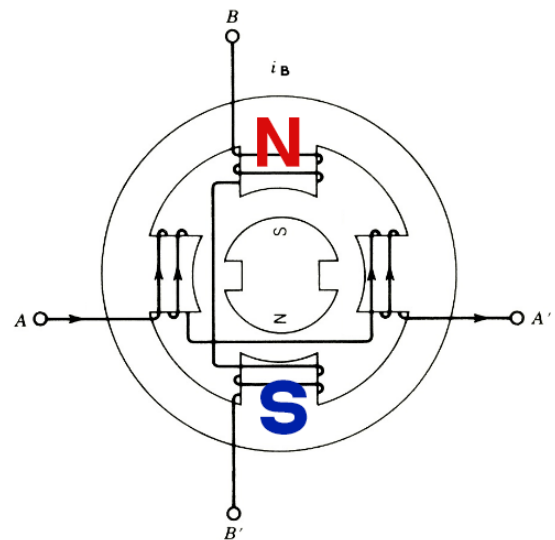
Note que agora devemos novamente energizar a bobina AA' para que a máquina continue rodando, mas, dessa vez, com a polaridade oposta. Para isso, invertamos o sentido da corrente que passa pela bobina. Agora, temos que a corrente $-i_a$ gera em A um polo norte e em A' um polo sul, fazendo o motor girar mais 90° .

Fazemos a mesma inversão para a bobina B, e o motor gira mais 90° .

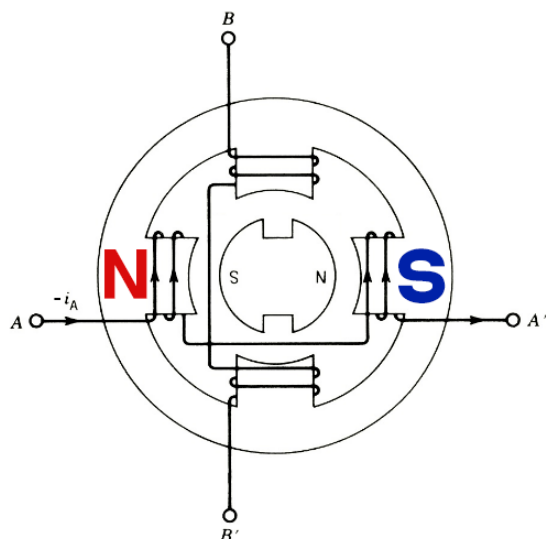
Agora, invertendo novamente a corrente em A, note que voltamos para condição inicial. Assim, concluímos uma rotação de nosso motor que girou em passos de 90° .



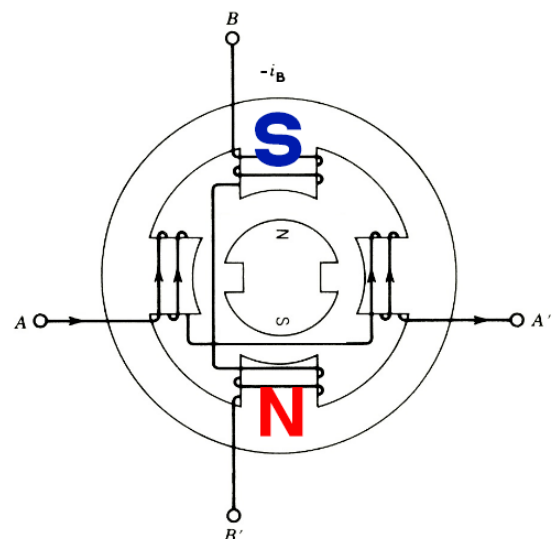
(a) Condição inicial



(b) Primeiro passo de 90



(c) Segundo passo de 90



(d) Terceiro passo de 90

Figura 6: Motor de Passo Elementar Girando

Exercício

Como é possível inverter o sentido de rotação do motor? Como sabemos para que lado ele irá girar sem conhecer a ligação interna das bobinas?

5 Circuitos de *DRIVE*

Note que o acionamento das bobinas deve ser feito de forma ordenada para que se obtenha a rotação correta. Essa lógica é controlada por circuitos digitais, ou seja, circuitos que trabalham com sinais de baixa potência, na ordem de $20mA$ a $5V$ ou até $1mA$. Assim, esses circuitos não são suficientes para alimentar diretamente nossos motores, que demandam uma corrente muito maior, na ordem de $1 - 3A$, ou até mais para motores maiores. Portanto, usamos um circuito, chamado de *drive*, para fazer a ponte entre nosso circuito lógico e nosso circuito de potência. Circuitos *DRIVE* portanto recebem sinais de baixa potência e tem a função de gerar os sinais em maior potência correspondentes para executar a tarefa desejada, no nosso caso, girar o motor.

Para o nosso motor de ímã permanente ou motores híbridos, devemos usar um *driver* bipolar, mas saiba que o *driver* unipolar também existe. É importante que o *driver* correto seja usado se você pretende girar o motor, o que eu espero que você pretenda.

5.1 Construção

A figura 7 mostra o esquema de uma fase do driver bipolar e sua ligação com uma bobina do motor (*Phase winding*). Note que o circuito não passa de uma ponte H, que tem seus transistores acionados de forma a controlar o sentido da corrente que passa pela bobina. Lembre-se que transistores operam como chaves acionadas eletricamente. Assim, quando desligados, funcionam como uma chave aberta e, quando ligados, como uma chave fechada.

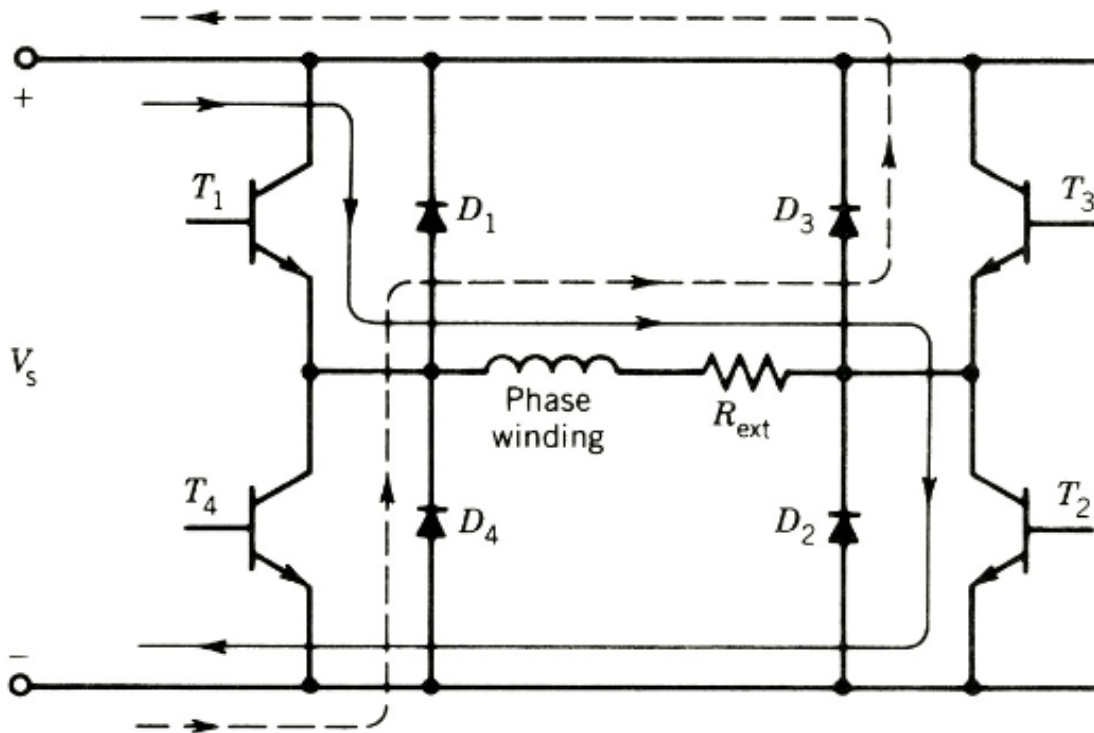


Figura 7: Uma Fase de um Driver Bipolar

Quando os transistores T_1 e T_2 são ligados e os outros desligados, a corrente flui para uma direção na bobina do motor. Com T_3 e T_4 ligados e os outros desligados, temos que a corrente flui na direção oposta pela bobina. A figura 8 mostra isso.

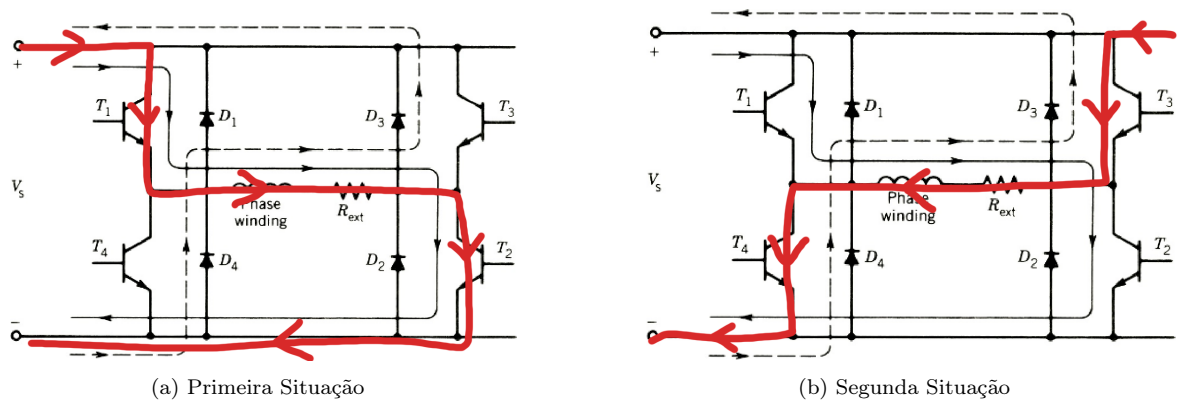


Figura 8: Situações da ponte H do *DRIVER*

Como nosso motor tem duas fases (A e B), precisamos de dois desses circuitos para controlá-lo. O driver que usaremos possui exatamente as duas pontes H que precisaremos. A figura 9 mostra o esquema final.

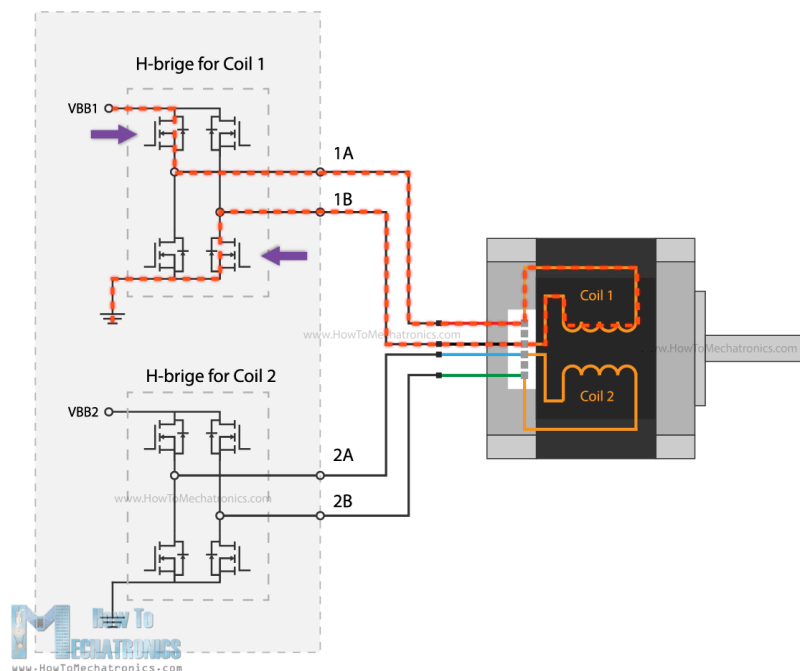


Figura 9: Esquema da ligação do driver

Resumo

Motores de passo giram uma quantidade de ângulos específica em função de um pulso elétrico. A cada pulso que um motor de 1.8° recebe, ele gira 1.8° . Esses motores precisam de um circuito de *drive* para fazer seu acionamento, que faz a ponte entre a parte lógica e a parte de maior potência do circuito.

ETAPA 2 - Montagem

6 Nossos componentes

Para escolher os componentes que usaremos, precisamos saber quais especificações de projeto queremos. As principais especificações de um motor de passo são: **primeiro, o passo, segundo, a corrente das bobinas, terceiro, o torque.**

Para o projeto, escolhemos o motor NEMA17. O NEMA17 não é um motor específico, mas sim um padrão de construção. Assim, existem inúmeros motores NEMA com diversas especificações, além de outros tipos de motores de passos mais simples. A maioria dos NEMA17 vem com um passo de 1.8° ou 0.9° . Usaremos um de 1.8° . Queremos um motor com um torque relativamente alto, para que se possa girar o cubo sem dificuldade. Assim, escolhemos um motor de 6.5 N.cm. Note que quanto maior o torque, maior o motor. Por consequência da escolha desses dois parâmetros, nosso motor tem corrente de 1.2A. Um motor desse custa por volta de 100 reais.



Figura 10: Vários motores NEMA

O driver escolhido é o A4988. Ele possui alguns confortos que facilitam sua ligação, como os resistores internos. Além disso, costuma ser barato (por volta de 10 reais). É o driver mais comum usado com um motor de nossas especificações.

Na figura 11, temos o nosso driver A4988. Segue a descrição de cada um dos pinos.

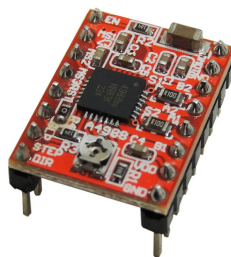


Figura 11: A4988

6.1 Descrição dos pinos do driver

- Pino DIR - Pino de Direção: Nível alto gira para um lado, nível baixo gira para o outro;
- Pino STEP - Pino de Passo: Cada subida de borda no pino gera um passo no motor;
 - Pinos MS1, MS2, MS3 controlam o micro-step (não usados no full-step)
 - * São naturalmente baixos e, se não usados, não precisam ser conectados.
- Pino de SLEEP - Coloca o driver em repouso - ativo em baixo;
- Pino de RESET - Reseta o driver - ativo em baixo;
 - Pino de SLEEP é normalmente alto. Pino de RESET é flutuante. Se as funções não são usadas, são conectados juntos, deixando ambos em alto.
- Pino de ENABLE - Ativa o driver - ativo em baixo;
 - É naturalmente baixo e não precisa ser conectado.

Um esquema do circuito completo é mostrado na figura 12.

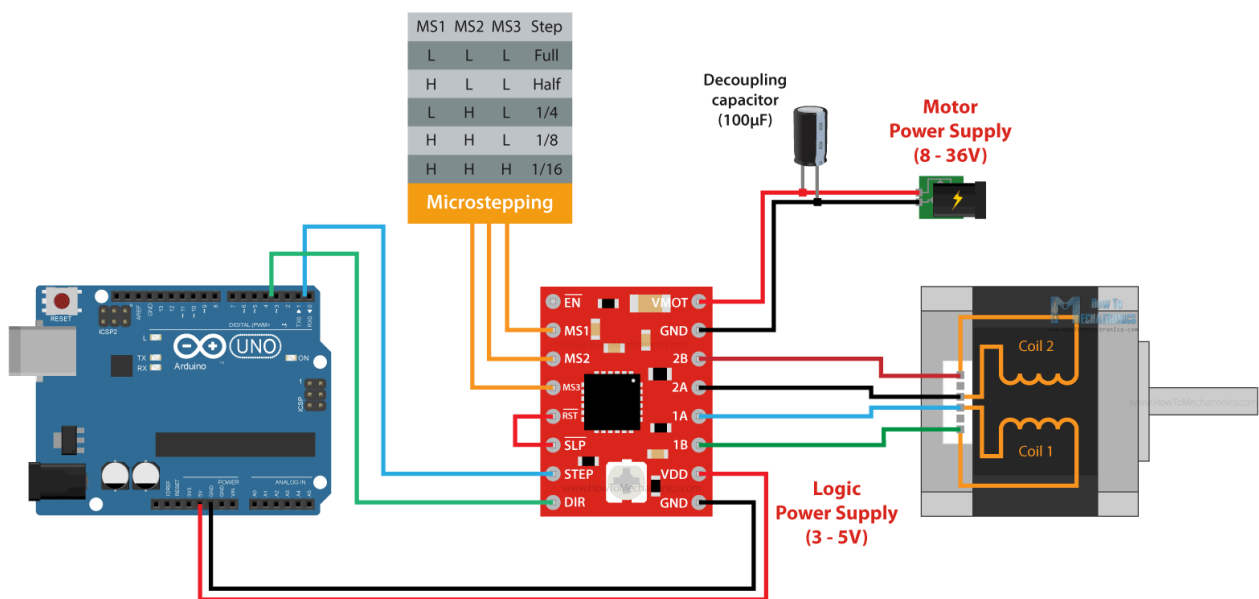


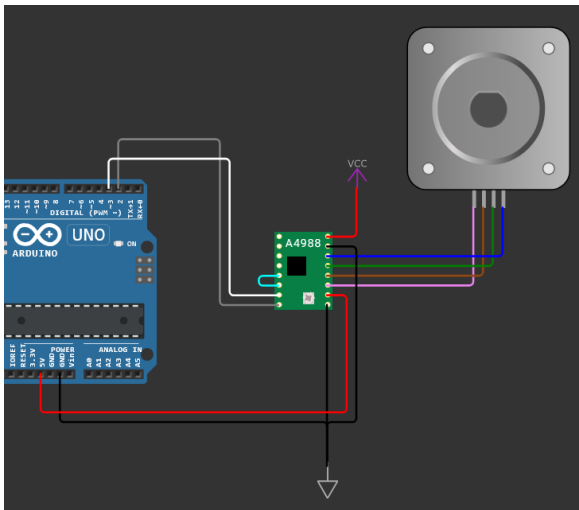
Figura 12: Circuito Completo

Exercício

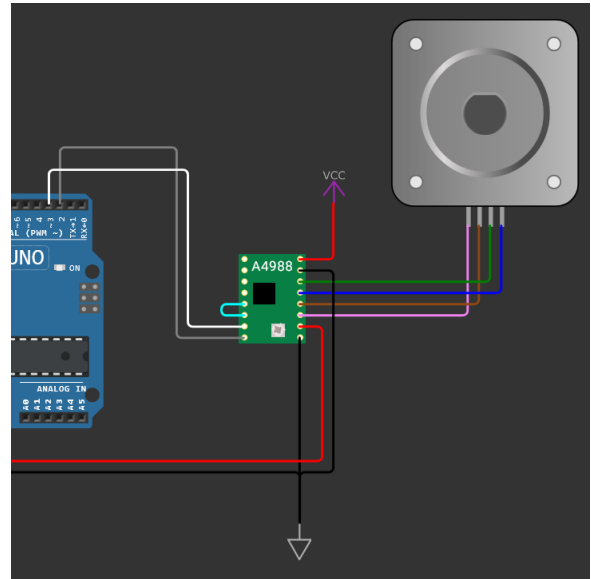
Monte o circuito (os pinos de *microstepping* não são usados. Ignore o capacitor. Chame um monitor para conferir).

Exercício

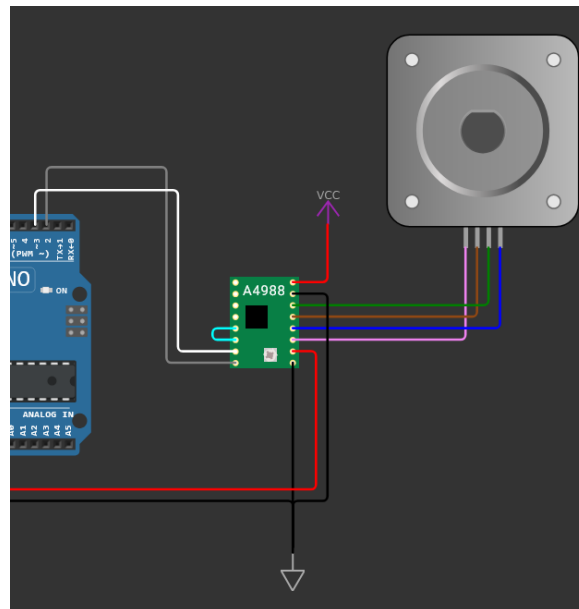
1. Observe os circuitos da figuras 13. Qual deles não funciona? Por que?
2. Nossos motores não vem com conectores prontos, como podemos saber quais dois fios formam uma bobina?
3. Por fim, o A4988 tem um potenciômetro que pode ser usado para limitar a corrente que passa pelas bobinas. Se o limite de corrente estiver muito baixo, a bobina não é totalmente energizada. Sabendo disso, como podemos medir a corrente na bobina?



(a) Montagem 1



(b) Montagem 2



(c) Montagem 3

Figura 13: Montagens

ETAPA 3 - Código

Vamos finalmente escrever o código que fará nosso motor girar. De forma anti-climática, o código é bem simples. Sabemos que o motor gira 1.8° por pulso que enviamos a ele. Assim, para atingir uma rotação de 90 graus, precisamos simplesmente enviar 50 pulsos para o pino de STEP do driver.

Exercício

1. Copie o código abaixo. Substitua os valores dos pinos que você usou em sua montagem.
2. Analise o código. Ele funciona? Se não, que modificações devemos fazer para ele funcionar?
3. Faça as modificações necessárias e faça o motor rodar. (Chame um monitor antes de ligar a fonte!)
4. Mude a direção do motor.

```
1 int DIR_PIN = 2;           // <-- SUBSTUA PELO SEU
2 int STEP_PIN = 3;          // <-- SUBSTUA PELO SEU
3
4
5 void setup() {
6
7     pinMode(STEP_PIN, OUTPUT);
8     pinMode(DIR_PIN, OUTPUT);
9
10    digitalWrite(DIR_PIN, HIGH);
11
12 }
13
14 void loop() {
15
16     for (int i = 0; i < 50; i++) //gera 50 pulsos
17     {
18         digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
19         digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
20     }
21 }
```

7 Explicação dos comandos

1. **pinMode(pino, modo):** Define se o pino será usado como entrada (INPUT) ou saída (OUTPUT). Exemplo: `pinMode(2, OUTPUT);` configura o pino 2 como saída.
2. **digitalWrite(pino, valor):** Liga (HIGH) ou desliga (LOW) o pino configurado como saída. Exemplo: `digitalWrite(2, HIGH);` emite no pino 2 um sinal alto.
3. **delay(Valor):** Espera um valor de tempo em milissegundos. Exemplo: `delay(1000)` espera um segundo.

Considerações Finais

1. Motores CC possuem a característica de perder torque conforme sua velocidade aumenta. Assim, motores de passo também sofrem desse efeito. Aumentar a corrente pode negar isso até certo ponto.
2. O driver A4988 mantém corrente nas bobinas do motor mesmo quando o motor está parado para manter o eixo preso. Isso leva a um aumento de temperatura do motor (até de 80°) e como estamos usando impressão 3D (material não resistente a altas temperaturas) devemos desligar o driver através do pino de Enable para evitar aquecimento excessivo.
3. Como eu sei se o torque do meu motor é suficiente para minha aplicação? Pergunte a um engenheiro mecânico.
4. Como eu sei se minha impressão 3D é forte o bastante? Pergunte a um engenheiro civil.
5. Caso você não conheça nenhum, superestime tudo.

Referências

- [1] SEN, P. C. Principles of Electric Machines and Power Electronics. 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2013.
- [2] <https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/stepper-motors-and-arduino-the-ultimate-guide/>